Identificação

Nome:	**Registro Acadêmico (RA):**	**Data:** _____/_____/_____
RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):		

O relatório completo, à mão ou no site. Seis dias depois do Lab, as sete seções do modelo da disciplina: a Tabela 2 do RB (régua em mm), o ajuste C = a·D + b (a versão do site calcula e desenha o gráfico), o π ± incerteza, a decisão de compatibilidade, os dois métodos (a média e a declividade) e a sua tomada de posição.

Seção 1 · Identificação e objetivo

3 a 5 linhas. O objetivo é a pergunta, não o assunto: "o perímetro de um disco é π vezes o seu diâmetro, dentro da incerteza da bancada?" é objetivo; "estudar o número π" não é.

Seção 2 · Materiais e método

Os cinco discos de acrílico com o diâmetro D impresso, a régua graduada de 0,0 a 500,0 mm, a tira de papel e a tesoura, e como cada medida foi feita: 3 voltas do ponto A sem escorregar, a tira cortada na média dos 3 traços e C medido na régua; e a cartolina do professor, com o barbante. Outra pessoa tem que conseguir repetir lendo só isto.

Seção 3 · Dados brutos e o ajuste C = a·D + b

A Tabela 2 do Roteiro de Bancada (RB), em mm. Se você já fez o RM neste aparelho, traga a Tabela 2 de lá com o botão. Depois calcule o ajuste por mínimos quadrados: a página dá a, b, u(a) e u(b) e desenha o gráfico.

Tabela 2 do RB — régua graduada em mm (em mm, com 1 casa decimal)

#	Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm)	$\pi_{exp} = C/D$
1	**Disco 1**			
2	**Disco 2**			
3	**Disco 3**			
4	**Disco 4**			
5	**Disco 5**			

Ajuste C = a·D + b: a = _____ u(a) = _____ · b = _____ mm u(b) = _____ mm

Seção 4 · π medido ± incerteza e a decisão

π = a ± u(a), arredondados juntos. A diferença |a − 3,142| cabe em 2u(a)? Escreva a decisão. Compare com o $\bar{\pi}$ que o RB e o RM deram pela média dos C/D. E o b: deveria ser zero? Ele cabe em 2u(b)? Se não, o que um b diferente de zero diz sobre como C ou D foram medidos?

Seção 5 · Os dois métodos: a média e a declividade

A média dos C/D (RB e RM) e a declividade da reta, traçada à mão (RB e RM) ou por mínimos quadrados (Seção 3), mediram o mesmo π com os mesmos discos. Qual deu a incerteza menor, e por quê? O que cada método usa das medidas?

Seção 6 · Tomada de posição

Um parágrafo: com quantos algarismos de π a sua bancada precisa — e por que mais algarismos não melhoram o resultado? Depois, por que o Gráfico 1 do RB (1 cm = 25 mm em C) e o do RM (1 cm = 50 mm) desenham a mesma reta com ângulos diferentes, mas com a mesma declividade.

Seção 7 · Referências

As obras consultadas, em ABNT: o Texto Temático, o Roteiro de Bancada e o que mais você usou. O uso de inteligência artificial se declara no bloco Uso de Tecnologias (IA), logo abaixo.

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale ___ no SUAP

Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
___ (20 %)	___ (40 %)	___ (15 %)	___ **(25 %)**	___ (20 %) Extra	___ (100 %)

Como o RC é corrigido (25 pontos = 25 % desta trilha)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dados e gráfico	A Tabela 2 completa, D e C em mm com 1 casa · o gráfico C × D com a reta ajustada	5
Ajuste e incertezas	a, b, u(a) e u(b), arredondados juntos (incerteza com 1 ou 2 algarismos) e com unidade	6
π e a decisão	$\pi = a \pm u(a)$ · $\lvert a - 3{,}142 \rvert$ contra 2u(a) e a decisão · comparação com o $\bar{\pi}$ do RB e do RM · o que b diz sobre a medida	6
Os dois métodos	Média × declividade (à mão e por mínimos quadrados): qual dá a menor incerteza, e por quê	3
Tomada de posição	Com quantos algarismos de π a bancada precisa · por que a escala dos eixos muda o ângulo desenhado e não a declividade	3
Estrutura e redação	As sete seções na ordem · linguagem da comunicação em Física · referências em ABNT	2
Total		**25**

Uso de Tecnologias (IA)

*Vale nota extra até completar o valor da trilha no SUAP. Cole o prompt na IA que você usa e mande o seu RC (o botão Copiar e o texto do **Meu Perfil** estão no site).*

1. **Dica 1.** Peça perguntas, não respostas: a IA aponta o passo do erro e quem corrige é você.
2. **Dica 2.** Confira tudo o que ela disser contra a sua medida, a sua conta e a unidade: a IA erra com a mesma segurança com que acerta.
3. **Dica 3.** Declare o uso, qual IA e para quê: registrar o método com honestidade é parte da ciência e é o que vale a nota extra.

Recomendação do Professor: crie uma conta gratuita (marque a que criou): ( ) Claude (Anthropic) ( ) Gemini (Google) ( ) ChatGPT (OpenAI) ( ) Copilot (Microsoft) ( ) Perplexity

Escrevi o Relatório Completo (RC) da T0E da ILB, O Número π (pi): a Tabela 2 (régua em mm), o ajuste C = a·D + b com u(a) e u(b), $\pi = a \pm u(a)$ e a decisão $\lvert a - 3{,}142 \rvert \leq 2u(a)$, o que o b diz sobre a medida, os dois métodos (a média e a declividade) e a minha tomada de posição, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar o texto ou a foto. Não reescreva o relatório nem refaça as contas por mim. Diga em que seção e em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: .....

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: começa ao acordar e se encerra ao acordar. ⏱ Ciclo normal = 24 h.
O que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.